專題報告：D&D 5E 劇情導向非典型 NPC 智慧生成系統

> **專案名稱**：TRPG Story-Driven Unorthodox NPC Generator (D&D 5E 劇情導向非典型 NPC 智慧生成系統)
>
> **開源倉儲 (GitHub)**：https://github.com/41154B003Sam/dnd-5e-npc-generator
>
> **資安合規聲明**：本專案程式碼、截圖與報告內絕無任何私密金鑰、通行碼或 /exec 敏感網址；倉儲名稱未包含個人姓名學號。

一、 做什麼 (What)

本專題是一套專為**桌上角色扮演遊戲（TRPG，以《龍與地下城》Dungeons & Dragons 5E 規則為核心）**量身打造的**「劇情導向非典型 NPC 智慧生成系統」**。

1. 核心背景與要解決的問題

在 TRPG 跑團過程中，地下城主（DM / Storyteller）必須頻繁生成非玩家角色（NPC）。但現有開卡工具（如 D&D Beyond、5eTools）普遍存在三大瓶頸：

- **為玩家 (PC) 設計而非為故事 (NPC) 服務**：強行要求合規的屬性分配、嚴格負重與技能樹，導致備戰手續繁瑣且脫離當前劇本。
- **千篇一律的刻板套路**：戰士必定穿全身板甲拿大劍，法師必定手持魔杖。然而在精彩的劇本中，往往需要「表面是平凡老農、隨身拿著鋼齒長草耙，真實身分卻是退隱禁衛隊長的資深戰士」，或是「不依靠制式魔杖，而是抽著刻印符文的石楠木老煙斗施法的大魔導師」。
- **數值寫死缺乏彈性**：傳統卡片把屬性數值釘死，剝奪了 DM 因應戰況動態微調的彈性。

2. 系統核心功能

- **真隨機 4d6dl1 屬性建議池**：真實模擬 4 顆六面骰捨去最低值的實擲池，提供依職業優先權推薦的基礎點數，並附帶種族加值候選清單，絕不強制寫死數值。
- **故事身分與戰鬥底層解耦**：生活身分（如麥農、商人、工匠）與戰鬥底層（戰士、法師模板）完全獨立，賦予角色鮮明的故事反差。
- **非典型武器與生活法器動態映射**：自動將劇本中的生活道具（如長草耙、剁刀、柴刀、老煙斗、算盤、茶杯）轉換為符合 D&D 5E 規則的傷害骰 (1d8/1d10)、護甲值與專注施法道具。
- **自然語言等級與狀態解析**：支援輸入「大魔導師」對應 Lv.14、「老兵」對應 Lv.5；支援輸入「被封印狀態」自動啟動警告標籤並限制可用法術位。
- **直向快速掃視角色卡 (Vertical Quick-Scan Card)**：專為跑團備戰設計的垂直條列排版，讓 DM 在 3 秒內掌握角色身分、骰點、武器、解鎖能力與劇情伏筆。
- **雙重零門檻圖形介面 (Web UI & Desktop GUI)**：內建免安裝網頁版 (`index.html`) 與原生視窗版 (`gui.py`)，徹底擺脫黑漆漆的終端機命令列，雙擊即可滑鼠一鍵生成。

二、 給誰用 (Who)

- **TRPG 地下城主 (Dungeon Master / Game Master)**：徹底解決「玩家臨時搭話突發詢問」與「突發戰鬥需要即時數值」的備戰焦慮，備戰時間縮短 90% 以上。
- **跑團玩家 (Roleplayers)**：快速產生具有故事溫度與家族牽絆的隨從、導師或宿敵背景。
- **奇幻小說家與獨立遊戲劇本創作者**：快速豐富世界觀中的市井群像與各階層強者，兼具真實感與數值邏輯。

三、 怎麼做 (How)

本專題採用模組化分層架構，堅持採用 **Python 3.12 純標準函式庫** 開發，達成零外部依賴、極致輕量、即開即用與離線安全的特性。

核心模組設計

模組檔名	核心職責與設計理念
`roller.py`	4d6dl1 真隨機擲骰引擎、調整值計算器、職業核心主副屬性推薦配置演算法。
`database.py`	D&D 5E 繁體中文標準資料庫（12 職業、9 種族、10 背景、1~20 等特長庫、非典型武器庫、故事生活法器庫）。
`generator.py`	故事與數值解耦核心、自然語言等級/封印解析、非典型裝備適配、預設凡人特質引擎。
`exporter.py`	直向快速掃視預覽卡生成、JSON 結構化匯出、官方 10 頁 Excel 模板扁平化對接字典。
`main.py`	CLI 命令列入口、Windows UTF-8 終端機編碼容錯處理、單行參數快速生成介面。

架構運作流程

```
[使用者輸入指令/劇情關鍵字]
          |
          ▼
[語意與等級解析器] ── 映射等級（大魔導師 ➔ Lv.14）& 封印警示
          |
          ▼
[4d6dl1 實擲引擎] ── 產出 6 組點數池 + 職業推薦優先矩陣
          |
          ▼
[生活道具轉換庫] ── 草耙 ➔ 1d8/1d10 穿刺武器；煙斗 ➔ 專注法器
          |
          ▼
[直向快速掃視卡 / CSV / JSON 瞬間輸出]
```

四、 怎麼測 (How it's tested)

本專案進行了多場景、極端邊界與非典型角色的嚴密實測：

測試案例一：非典型農夫戰士（退隱禁衛長手持鋼齒長草耙）

```
python -m dnd_npc_generator.main --class-name "戰士 (Fighter)" --story "老丹恩，表面
```

驗證結果：

- 成功辨識草耙，自動配置【鋼齒長草耙】，傷害骰 `1d8 (雙手 1d10) 穿刺`，附帶多用與推撞備註。
- 成功實擲 4d6dl1 點數池 `[16, 14, 12, 11, 8, 8]`，智慧建議力量 16 (+3)、體魄 14 (+2)，並附帶矮人種族加值候選清單供自主調配。
- 特質自動維持「常規市井人物/普通冒險者」，展現凡人老兵的內斂氣質。

測試案例二：以老煙斗施法之十四環大魔導師

```
python -m dnd_npc_generator.main --class-name "法師 (Wizard)" --level "14" --story
```

驗證結果：

- 精確解鎖至 Lv.14，包含熟練加值 +5、奧術回想等 14 等法師晉升特長。
- 法器欄位成功替換為【刻印符文石楠木老煙斗】。
- 法術位精準對齊 1~7 環（4/3/3/3/2/1/1）。

五、 下一步 (Next steps)

1. **直接回填使用者 Excel 角色卡**：整合純 Python 輕量試算表寫入模組，將產生的 40+ 欄位直接寫入使用者上傳之 10 個工作表 Excel 範本。
2. **TRPG 跑團機器人整合 (Discord & LINE Bot)**：開發 `/npc generate` 聊天指令，使 DM 在語音跑團現場可即時於頻道召喚並分享 NPC。
3. **AI 角色視覺肖像生成 (Portrait Diffusion)**：將生活道具（如草耙、煙斗）、容貌、神態與種族年齡自動組裝為精準 Prompt，一鍵生成手繪奇幻角色立繪。